

Elektrosztatika

(Időben állandó elektromos mező)

Kísérletek:

A szőrmével megdörzsölt ebonitrúd vagy a selyempapírral megdörzsölt üvegrúd vonzó hatást fejt ki a nikecell golyóra. (A vízszugarat is elhajlítja)

I.) Elektromos kölcsönhatás:

- a) Dörzsölés hatására bizonyos testek (műanyag, üveg) olyan állapotba kerülnek, hogy erőt fejtenek ki más testekre. Ezt az állapotot elektromos állapotnak nevezzük. Az erőhatást a testeken lévő elektromos töltéseknek tulajdonítjuk.

Kísérlet: Két megdörzsölt ebonitrúd taszítja egymást.

- b) Az erőhatás lehet vonzó vagy taszító, ezért kétfajta elektromos töltés létezik: pozitív illetve negatív.

Az azonos előjelű töltések taszítják, az ellentétes előjelű töltések vonzzák egymást.

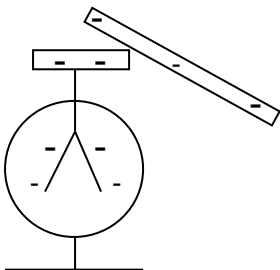
A kísérletben az ebonitrúd töltése negatív, a szőrme töltése pozitív, az üveg töltése pozitív, a selyempapír töltése negatív.

Kísérlet: Elektroszkóp bemutatása

II.) Elektroszkóp (elektrométer): Az elektromos állapot kimutatására szolgáló eszköz.

A rúdról a töltések a fémtányérra, onnan pedig a papírcsíkokra kerülnek.

A papírcsíkokra kerülő töltések (elektronok) taszítják egymást, ezért a papírcsíkok szétágaznak. Az elektrométerben a mutató kitérése arányos az elektrométerbe került töltésmennyiséggel.



III.) Elektromos töltés: A testek elektromos állapotának mértéke különböző lehet.

Az elektromos állapot mértékét az elektromos töltéssel jellemezzük.

Jel.: Q ; mértékegysége: $[Q] = C$ (Coulomb)

A feladatokban

mikrocoulomb= $\mu C=10^{-6} C$

nanocoulomb= $nC=10^{-9} C$

IV.) Elemi töltés: Az elektron illetve a proton töltése:

$$e = -1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}; p = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}.$$

(Az elektron tömege $9,1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$)

- a) Egy test elektromos töltésének a nagysága nem lehet tetszőleges, hanem csak az elektron töltésének egész számú többszöröse.
- b) $1\text{ C} = 6,25 \cdot 10^{18}$ db elektron töltése.
- c) Az elemi töltés nagyságát Millikan mérte meg.
- d) Az elektront J.J. Thomson fedezte fel a katódsugárzás vizsgálata közben.

Feladatok:

1.) Számítsuk ki az 1 C nagyságú töltéshez szükséges

- a) elektronok
- b) α -részecskék (He-atommagok) számát!

Az elektron töltése $-1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$; a protoné töltése $1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$. Az α -részecskét 2 proton és 2 neutron alkotja. ($6,25 \cdot 10^{18}\text{db}$; $3,12 \cdot 10^{18}\text{db}$)

Megoldás:

a) $1\text{ db elektron töltése } -1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$

$x\text{ db elektron töltése } -1\text{ C}$

$$\text{Aránypár: } \frac{x}{1} = \frac{-1}{-1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$x = 6,25 \cdot 10^{18} \text{ db}$$

b) $1\text{ db } \alpha\text{-részecske töltése } 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 3,2 \cdot 10^{-19}\text{C}$

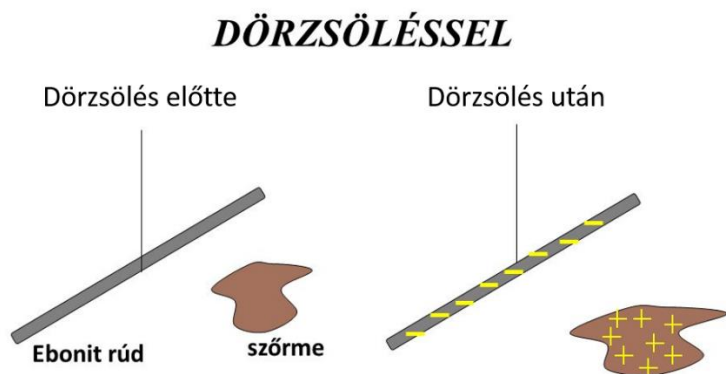
$x\text{ db } \alpha\text{-részecske töltése } 1\text{ C}$

$$\text{Aránypár: } \frac{x}{1} = \frac{1}{3,2 \cdot 10^{-19}}$$

$$x = 3,12 \cdot 10^{18} \text{ db}$$

- V.) a) Egy test elektromosan semleges, ha benne az elektronok és protonok száma egyenlő.
Egy test akkor van elektromos állapotban, ha benne az elektronok és protonok száma nem egyenlő.
- b) Elektrontöbblet: a test negatív töltésű.
- c) Elektronhiány: a test pozitív töltésű.
- d) A Föld negatív többlettöltéssel rendelkezik.

VI.) Töltések szétválasztása: Az ebonitrúd dörzsölésekor a szőrméről elektronok kerültek át az ebonitrúdra, így a rúd negatív, a szőrme pozitív töltésű lett.
Dörzsöléskor nem keletkeznek töltések!



2.) Megváltozik-e a műanyagrúd tömege, ha szőrmével megdörzsölve negatív töltést kap?

Megoldás: A rúdra kerülő elektronok növelik a rúd tömegét. A növekedés elhanyagolható, mert az elektron tömege nagyon kicsi)

VII.) Vezető: Olyan anyag, amelyben a töltések tudnak mozogni.

Vannak benne szabad töltéshordozók.

Példa: fém, víz, emberi test

Szigetelő: Olyan anyag, amelyben a töltések nem tudnak mozogni.

Nincsenek benne szabad töltéshordozók.

Példa: üveg, műanyag desztillált víz

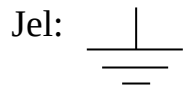
Félvezetők: Mindkét tulajdonságot mutathatják. Alacsony hőmérsékleten, sötétben szigetelők. Hőmérsékletemelkedés vagy fény hatására vezetőkké válnak.

Földelés bemutatása

VIII.) Földelés: Az elektromosan töltött testet összekapcsoljuk a földdel, egy vezető segítségével. Ennek hatására a test elveszti elektromos töltését.

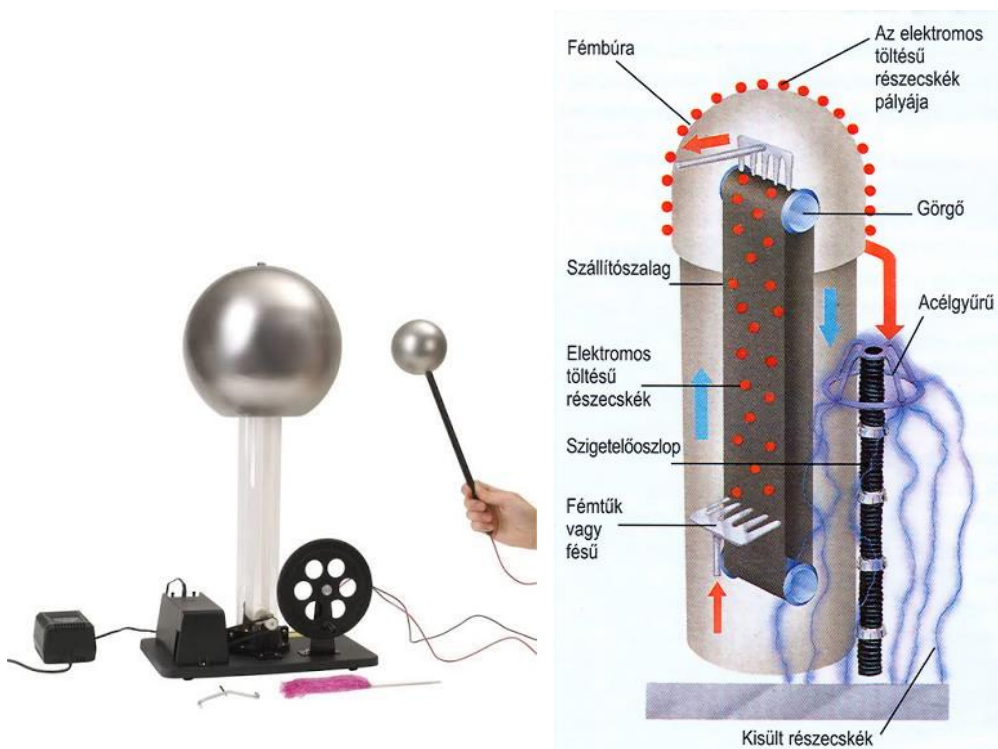
Ha a test negatív többlettöltéssel rendelkezik, akkor a felesleges elektronok a földbe áramlanak.

Ha a test pozitív többlettöltéssel rendelkezik, akkor elektronok áramlanak a földből a testre.



IX.) Van de Graaf generátor (szalaggenerátor):

Forgás közben a szalag és az alsó henger elektromosan töltött lesz (dörzsölés). A szalag a töltéseket a fémgömb belsejébe szállítja. A töltések a szalagról a fémcúcsokon keresztül a fémgömbre, innen pedig a fémgömb külső felületére kerülnek.



X.) Szikrakisülés: A különböző mértékben feltöltött testek között szikrakisülés keletkezhet.

A szikrában töltések mozognak.

XI.) Villámlás: Zivatar idején a felhők elektromosan töltötté válnak.

(A felhőben lévő vízcseppek sűrűlnek egymással és a levegő molekuláival.)

A különböző mértékben feltöltött felhők között vagy a Föld és a felhő között szikrakisülés keletkezik. A legtöbb villám a felhő belsejében keletkezik.

XII.) Mennydörgés: A villám felmelegíti a körülötte lévő levegőt (túlnyomás jön létre)

Ennek hatására a levegő hirtelen kitágul. A levegő tágulása hanghullámot hoz létre.

Mivel a fény sebessége sokkal nagyobb, mint a hangé, ezért először a villámot látjuk és csak később halljuk a mennydörgést. *A földön több kilométer hosszú villámok keletkezhetnek, a Jupiteren több ezer kilométer hosszú villámok alakulhatnak ki.*

XIII.) Villámhárító: A villámban lévő töltéseket a földbe vezeti.

XIV.) Fénymásolás, nyomtatás: Fényérzékeny hengeren létre hozzák a szöveg pozitív töltésű lenyomatát, amely vonzza a negatív töltésű festékszemcséket.

Coulomb törvénye

Az elektromosan töltött testek erőhatást fejtenek ki más testekre.

Az azonos töltésű testek taszítják egymást, az ellentétes töltésű testek vonzzák egymást.

Az elektromosan töltött test vonzza az elektromosan semleges testet.

I.) Két pontszerű töltés között ható erő egyenesen arányos a töltések nagyságával és fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével.

$$F = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \quad \text{vagy}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \text{ a vákuum dielektromos állandója (permittivitás)}$$

II.) Hasonlít a Newton-féle gravitációs erőtvényre: $F = f \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$; $f = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$

III.) Az elektrosztatikában a töltés szerepel a tömeg helyén.

A töltés a tömeghez hasonlóan megmaradó mennyiség.

Töltésmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a töltések előjeles összege állandó.

Töltések nem keletkeznek és nem tűnnek el.

IV.) Coulomb kísérlete: Vízszintes szigetelőrúd végeire erősített két kis fémgömb egyikét elektromosan feltöltötte. Ehhez egy harmadik szintén feltöltött fémgömböt közelített. A két töltött gömb közötti erő hatására a függőleges huzal (torziós szál) elcsavarodott. A gömbök töltését és a távolságot változtatva megállapította, hogyan függ az erőhatás a töltések nagyságától és a köztük lévő távolságtól.

